

미세전류, 중주파 기능이 탑재된 가정용 미용기기가 안면 피부 탄력 및 리프팅에 미치는 영향

곽소영 · 신다솜 · 허유경 · 홍수경 · 최예지*

(주)에이피알 기업부설연구소, 연구원

Effect of At-home Beauty Device Equipped with Microcurrent and Electrical Muscle Stimulation Functions on the Elasticity and Lifting of Facial Skin

So-Young Kwak, Da-Som Shin, Yu-Kyung Hur, Su-Gyeong Hong, and Ye-Ji Choi*

Researcher, APR Corporation R&D Center

At-home beauty devices used in facial skin are developed by combining various technologies such as electromagnetic waves, microcurrents, and lasers according to the main purpose of consumers. This study aimed to assess the effects of increasing of facial elasticity, improvement of eye wrinkles, and facial lifting in healthy Korean women to objectively prove the efficacy of an at-home beauty device equipped with microcurrent (MC) and medium-frequency electrical muscle stimulation (EMS). A total of 44 participants used the at-home beauty device and cosmetics together on the left side of the face (test area), and applied only cosmetics to the right side (control area). The results of the assessment, the improvement in the dermal density and eye wrinkles was clearly observed in the MC mode use group. In the EMS mode use group, the lifting effect of the cheek and decreasing facial swelling were clearly observed, and the lifting effect of the sagging double chin was also confirmed. Especially, EMS group had derived reproducible results like previous studies, and the skin improvement effects were proved again. MC and EMS, which are mainly used for therapeutic purposes, were developed into at-home beauty device, and this study confirmed that they are effective in facial elasticity, eye wrinkles, and facial lifting. Based on the research, we hope that various research for at-home beauty devices equipped with various functions are actively conducted.

Keywords: At-home beauty device, Electrical muscle stimulation, Microcurrent, Skin elasticity, Skin improvement

I. 서 론

사람의 피부는 노화가 시작되면 피하 지방층과 표피가 얇아지면서 진피층을 구성하는 엘라스틴 섬유와 콜라겐 섬유의 손실이 일어난다. 이에 따라 피부 두께가 얇아져 탄력이 감소하고 주름이 생기게 되는데, 항상 외부 환경에 노출되는 얼굴에서 특히 탄력 저하, 주름살 등 두드러진 변화를 보인다(Park & Bae, 2012; Yang et al., 2017).

피부의 노화를 지연시키기 위한 수단으로 최근 각광받고 있는 가정용 미용기기(Hong et al., 2017)는 개인이 원하는 목적에 따라 피부의 주름, 탄력 개선 등의 효과를 제공할 수 있다. 또한, 피부 개선 효과가 화장품 사용보다 좋다는 인식이 있어 미

용기기를 찾는 소비자의 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 미용기기의 국내 시장은 약 12%의 연평균 성장률을 나타내고 있으며, 글로벌 시장에서는 19%의 연평균 성장률을 나타내 2024년에는 약 1조원 이상 규모로 성장할 것으로 전망하고 있기에 미용기기의 기능 및 종류의 다양화가 더욱 기대되고 있다(Kim, 2022; Park, 2022).

초기 피부 미용기기는 딥 클렌징을 도와주는 진동 클렌저, 음압을 이용한 피지 흡입기, 초음파를 이용한 각질제거기와 같이 피부 표면을 관리하는 기기들이 주로 개발되었다. 이후에는 주름 개선이나 리프팅 등 관리 목적에 따라 미세전류, 전자기파, 레이저 등 다양한 에너지를 이용하여 피부 세포를 활성화시키는 등 근본적인 피부 개선 효과를 극대화 할 수 있도록 개발되고 있다(Oh, 2023).

그 중 미세전류(Microcurrent, MC)는 생체전류와 비슷한 수준의 전류를 외부에서 가하여 정상 상태로의 복원을 유도하는 기전으로, 노화된 세포를 재생하는 효과를 기대하며 치료 목적

*Corresponding author: Ye-Ji Choi

Tel : +82-70-4667-4874

E-mail : yj.choi1108@apr-in.com

접수일(2023년 10월 17일)/수정일(2023년 11월 10일)/채택일(2023년 11월 13일)

으로 많이 사용되고 있다. 피부는 노화가 진행됨에 따라 미토콘드리아 DNA 손상이 축적되어 단백질 구조에 변형이 나타나면 산화적 인산화 과정이 어려워져 아데노신삼인산(Adenosine triphosphate, ATP) 생성이 감소한다(Kim et al., 2012). ATP는 근육 수축과 신경 전달을 위한 에너지를 제공할 뿐만 아니라, 콜라겐과 엘라스틴과 같은 단백질의 생성을 촉진하여 피부 안티에이징에 도움을 준다. 이와 관련한 선행연구로는, 생체전류와 비슷한 수준의 미세전류를 쥐에 가해 ATP 농도를 최대 400%까지 증가시키는 동시에 단백질 합성을 촉진하는 것을 밝힌 연구(Cheng et al., 1982)가 있으며, 인체에 적용한 연구로는 미세전류가 진피치밀도 및 피부 탄력 개선에 효과가 있음을 입증한 연구(Cho et al., 2016), ATP 농도 증가 및 생성이 피부 콜라겐의 90%를 차지하는 콜라겐 I 생산을 증가시켜 얼굴 리프팅 효과와 주름을 감소시키는 효과를 확인한 연구(Saniee et al., 2012) 등이 있다.

전자기파는 주파수에 따라 혈액순환 및 피부 탄력에 도움을 주는 고주파, 근육의 수축 및 이완으로 근육에 탄력 효과를 주는 저주파 그리고 두 가지의 이점을 모두 가지고 있는 중주파로 나뉜다. 중주파는 피부와 피하조직의 저항이 작기 때문에 불쾌감과 통증이 적고 심부 조직을 자극하는데 효과적인 특징을 갖고 있다. 저자들의 이전 논문(한국미용학회지 게재, Shin et al., 2022)에서 중주파 전기근육자극(Electrical Muscle Stimulation, EMS) 기능이 탑재된 가정용 미용기기가 피부 탄력 및 처진 피부, 이중턱 리프팅에 개선 효과가 있음을 확인하였다. 근육에 전기적으로 자극을 하면 대사 활동에 효과를 미치며 혈관확장과 혈류증진을 유발시켜 혈액순환과 근육의 활성을 증가시키며(Park et al., 2011; Goats, 1990), 원활한 림프액 흐름을 증가시켜 얼굴 근육 관리를 통해 얼굴선의 변형을 회복시킬 수 있다(Yang & Oh, 2021).

중주파 전기근육자극 및 미세전류 기전은 대부분 치료 목적으로 사용해왔으며, 일반인이 사용할 수 있는 미용기기와 관련된 연구는 부족한 실정이며 저자들의 이전 논문(Shin et al., 2022)에서 근육층에 전기적 자극을 가해 얼굴 근육과 관련된 표정 주름 개선에도 긍정적인 영향을 미치는지에 대한 추가적인 연구의 필요성을 제시하였다.

따라서 본 연구에서는 중주파와 미세전류 기전을 치료 목적이 아닌 미용의 목적으로 활용했을 때, 안면 피부 탄력 및 리프팅, 얼굴 근육과 관련한 표정 주름에 미치는 영향에 대하여 평가하고자 한다.

II. 재료 및 방법

1. 연구 설계

본 연구는 (주)에이피알 기업부설연구소(이하 연구소)에서 시

행하였으며, 전반적인 연구과정은 식품의약품안전처 관련 고시 및 가이드라인에 따라 수행되었다. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제10조에 따라 연구대상자의 존엄성, 권리, 안전 및 복지 보장을 위하여 (주)에이피알 기관생명윤리위원회(IRB)로부터 계획 심의되어 최종 승인되었다(IRB 승인번호: 70094430-2307-HR-103-07).

2. 연구 대상

본 연구는 수도권에 거주하는 만 20~60세의 한국 여성을 대상으로 진행하였다. 연구대상자 선정은 식품의약품안전처의 관련 고시와 가이드라인의 선정 기준 및 제외 기준에 따랐다. 연구에 대한 충분한 설명을 듣고 자발적으로 참여에 동의한 자, 피부 질환을 포함하는 급·만성 신체 질환이 없는 건강한 자, 연구 기간 동안 추적 관찰이 가능한 자로 선정하였으며, 미용기기 특성 상 신경계 질환자와 인공심장 이식자, 평가 부위에 피부 이상 소견이 있거나 연구 시작일 기준 6개월 내에 시술을 받은 이력이 있는 자 등은 제외시켰다. 또한 연구 진행 기간 동안에도 추적관찰을 통해 주의사항 미준수, 방문 일정 미준수, 연구제품 사용방법 미준수 등의 중도탈락 기준에 해당하는 자는 탈락 처리하였다.

본 연구에서 선정된 대상자 수는 총 44명이며, 연구대상자 첫 방문 순으로 연구 참여 동의 후 1번부터 22번까지 미세전류 모드 사용 그룹, 23번부터 44번까지 중주파 전기근육자극 모드 사용 그룹으로 분류하였다.

또한 모든 연구대상자의 코를 중심으로 안면 좌·우측으로 나누어 안면 좌측은 실험군(화장품과 피부 미용기기의 병용), 안면 우측은 대조군(화장품 단독 사용)으로 구획하여 두 군의 비교 평가로 설계하였으며, 연구기간은 2주로 설정하였다.

3. 연구 제품

본 연구에 사용한 피부 미용기기는 미세전류와 중주파 전기근육자극 모드가 탑재된 피부 미용기기 ‘메디큐브 에이지알 부스터 프로(MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO, APR Corporation, Seoul, Korea)’다(Fig. 1). 본 연구에서는 ATP 생성에 도움을 주어 콜라겐 생성을 증가시켜 피부 탄력에 도움을 준다고 알려진 미세전류를 사용하는 ‘MC 모드’와 근육에 도달하는 전기 자극으로 피부 탄력 증진에 효과가 있는 중주파를 사용하는 ‘EMS 모드’로 인체적용시험을 진행하였다.

일반적으로 미세전류는 직류를 기반으로 하는데, 이는 단상형 전류(Monophasic current)로 이상형 전류(Biphasic current)에 비해 사용 시 불편감을 느낄 수 있다는 단점이 있다. 본 연구 제품에 사용된 미세전류는 BUA-MC (Biphasic Unbalanced Asymmetrical Microcurrent)로, 대칭 이상 파형(Symmetrical



Fig. 1. The at-home beauty device (MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO).

biphasic waveforms)이 위상당 상대적으로 낮은 전하를 전달하여 피부 불편감이 적은 특징을 이용하여 눈가처럼 자극에 예민한 부위에서도 사용이 적합하도록 개발되었다.

중주파는 저주파와 고주파의 중간 영역의 주파수를 뜻하며, 비교적 피부저항이 낮아 체내에 전달 시 에너지 손실이 적고 통증과 불쾌감이 덜하다는 장점이 있다. 또한 근육 자극에 효과적이라 주로 재활이나 치료 목적으로 사용되어 왔으나 최근 활용범위가 피부 미용 쪽으로도 확대되고 있다. 저자들의 이전 연구에서도 중주파 피부 미용기기의 안면 피부 탄력 개선을 확인한 바 있으며(Shin et al., 2022), 본 연구에서 사용한 EMS 모드는 주파수와 피부저항의 반비례관계를 고려하여 더 편안한 사용감과 높은 에너지 전달 효율을 위해 선행 연구한 피부 미용기기(1 kHz)보다 높은 주파수(30 kHz)로 개발되었다.

미세전류와 중주파를 피부로 전달할 전도체 역할의 화장품은 ‘메디큐브 에이지알 글루타치온 글로우 앰플’을 사용하였다.

① MC 모드 사용 그룹: 연구기간 동안 매일 아침, 저녁 세안 후化粧품을 약 0.5 ml 덜어 안면부위 전체적으로 도포한 후 미용기기의 전원을 켜 MC 모드 5단계로 설정하고, 코를 기준으로 좌측 안면부위에만 밀착시켜 미끄러지듯 롤링하며 2분 간 사용하고 우측 안면부위에는 사용하지 않는다.

② EMS 모드 사용 그룹: 연구기간 동안 매일 아침, 저녁 세안 후化粧품을 약 0.5 ml 덜어 안면부위 전체적으로 도포한 후 미용기기의 전원을 켜 EMS 모드 5단계로 설정하고, 코를 기준으로 좌측 안면부위와 이중턱부위에 밀착시켜 미끄러지듯 롤링하며 2분 30초 간 사용하고 우측 안면부위에는 사용하지 않는다.

4. 연구 일정 및 절차

모든 연구대상자는 피부 변화 측정을 위해 첫 방문일 기준 2주 후 재방문하였으며, 순응도를 조사하기 위해 연구제품 사용시마다 직접 순응일지를 기록하도록 하였다.

연구소 방문 시에는 직사광선이 없는 항온·항습 조건(온도 $22\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 $50\pm 10\%$ RH)의 실내 공간에서 동일한 세정제로 이중턱을 포함한 안면부위를 세정하고 최소 30분간 연구부위를 노출시킨 상태로 대기하였다. 이후 연구자는 기기 측정을 통하여 연구대상자의 연구부위를 평가하였다.

모든 기기 측정과 분석은 측정 담당자에 의한 오차를 최소화하기 위해 각 평가마다 동일한 연구자에 의해 이루어졌다.

5. 측정 장비 및 방법

1) 눈가주름 피부 볼륨 평가

눈가주름 피부 볼륨 평가는 Antera 3D (Miravex Ltd., Dublin, Ireland)를 이용하여 좌·우측 눈가부위를 촬영하고 Antera 3D software로 분석하여 진행하였다. Antera 3D는 가시광선 영역대의 7가지 파장의 빛을 조사하여 도출되는 이미지로 주름, 모공, 피부톤 등의 다양한 분석이 가능한 피부 측정 장비다. 눈가주름 피부 볼륨 개선 효과를 확인하기 위하여 Antera 3D software의 Volume: Depressions mode에서 촬영된 이미지의 지정된 부위를 분석하였다. 분석된 값은 피부의 함몰된 부위를 나타내는 Volume 값(mm³)으로 실험군과 대조군 간의 분석 값을 비교하였다.

2) 진피치밀도 평가

진피치밀도 평가는 DUB SkinScanner (tpm taberna pro medicum GmbH, Lüneburg, Germany)를 이용하여 좌·우측 관자놀이부위를 측정 및 분석하여 진행하였다. DUB SkinScanner는 초음파를 이용하여 피부의 피하지방층까지 측정할 수 있는 영상장치로, 사용하는 주파수는 22 MHz다. 진피치밀도의 개선 효과를 확인하기 위하여 B-Scan mode에서 촬영된 이미지의 Dermal Density(%)를 분석하였으며, 실험군과 대조군 간의 분석 값을 비교하였다.

3) 처진 볼부위 리프팅 평가

처진 볼부위 리프팅 평가는 F-ray (BEYOUNG Co., Ltd., Seoul, Korea)를 이용하여 좌·우측 안면부위를 촬영하고, 촬영된 이미지를 이미지 분석프로그램 Image PRO로 좌·우측 볼부위를 분석하였다. F-ray는 안면부위를 촬영할 수 있는 피부 측정 장비로, 촬영 시 일정한 간격의 줄무늬가 있는 판이 움직이면서 안면 표면에 등고선과 같은 모양이 생기는 무아레(Moire) 현상을 이용하여 피부의 높낮이를 이미지로 나타낼 수 있다.

촬영된 이미지로 볼부위 처짐 정도의 변화를 확인하기 위해 Image PRO를 이용하여 볼부위의 최종심 원을 기준으로 지정된 등고선의 단축과 장축의 길이를 분석하여 그 비율을 계산하였다. 계산된 단축/장축 비율 값이 증가할수록 처짐 정도가 개선되어 리프팅 효과가 있는 것으로 보았으며 실험군과 대조군 간의 분석 값을 비교하였다.

4) 처진 이중턱 리프팅 평가

처진 이중턱 리프팅 평가는 VECTRA H2 (Canfield Scientific Inc., New Jersey, USA)를 이용하여 안면부위를 촬영하고, 촬영된 이미지를 VECTRA Analysis Module (VAM)으로 이중턱부위를 분석하였다. VECTRA H2는 물체를 3면에서 촬영하여 3D 이미지를 합성할 수 있는 장비로 피부의 높낮이와 볼륨 등을 분석할 수 있으며, 입체적인 결과물을 도출하기 때문에 2D 이미지로는 확인하기 어려운 이중턱부위 등을 분석할 수 있다. 촬영된 이미지로 이중턱 리프팅 정도의 개선 효과를 확인하기 위하여 VAM으로 전후 이미지의 피부 볼륨 차이(Δcc)를 분석하였다. 이중턱부위는 부위 특성상 양측으로 나누어 비교하기 어려워 미용기기와 화장품의 병용으로만 평가하였다.

5) 안면 붓기 완화 평가

안면 붓기 완화 평가는 VECTRA H2를 이용하여 안면부위를 촬영하고, 촬영된 이미지를 VAM으로 좌·우측 볼부위를 분석하였다. 촬영된 이미지로 안면 붓기 완화 효과를 확인하기 위하여 VAM으로 전후 이미지의 피부 볼륨 차이(Δcc)를 분석하였으며, 실험군과 대조군 간의 분석 값을 비교하였다.

6. 자료 분석

본 연구 데이터의 통계분석은 IBM SPSS Statistics 27 software (IBM Co., USA)를 이용하였다. 평가된 각 항목의 개선 효과에 대한 유의성을 검증하고자 사용 전후 간의 군내 비

교, 실험군과 대조군 간의 군간 비교를 진행하였다. 군내 비교의 경우 정규성 검정 결과가 모수인 경우 Paired *t*-test를, 비모수인 경우 Wilcoxon signed rank test를 사용하였으며 군간 비교의 경우 정규성 검정 결과가 모수인 경우 Independent *t*-test를, 비모수인 경우 Mann-Whitney U test를 사용하여 검정하였다. 도출된 유의확률이 $p < 0.05$ 인 경우 그 차이가 유의하다고 판단하였다.

III. 결과 및 고찰

1. 사전 동질성 검정

인체적용시험에 앞서 연구대상자의 양측 평가부위(실험군 및 대조군)간 동질성 검정에 대한 결과는 Table 1과 같다. 정규성 검정 결과에 따라 Mann-Whitney U test와 Independent *t*-test를 사용하여 사전 동질성 검정을 실시한 결과, 눈가주름 피부 볼륨, 진피치밀도, 처진 볼부위 리프팅에서 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않아($p > .05$) 실험군과 대조군의 사전 동질성을 확보했다고 볼 수 있다.

2. 피부 평가 지표 변화

1) 눈가주름 피부 볼륨 평가 결과

Antera 3D를 이용하여 눈가주름 피부 볼륨을 평가한 결과는 Fig. 2, Table 2와 같다. 피부의 겨진 볼륨이 실험군에서 사용 전 4.987에서 2주 사용 후 4.376으로 유의하게 감소하였고($p < .001$), 대조군에서 사용 전 5.024에서 2주 사용 후 4.750으로 유의하게 감소하였다($p < .05$). 분석 결과 대조군에서 2주 사용 후 6.301% 감소한 것에 비해 실험군에서 2주 사용 후 12.640% 감소로 더 높은 개선 효과를 보였고, 군간 통계 결과도 두 군간의 변화 차이가 유의한 것으로 나타났다($p < .05$)(Fig. 3).

주름은 피부 노화 지표 중 하나로, 주름이 생기는 원인은 다양하나 내인성 원인으로 콜라겐 생성이 감소함에 따른 피부 탄

Table 1. Test of Homogeneity between the Control and the Test Area before the Test Application (baseline).

	Area (Mean $\pm$ SD ^a)		<i>p</i> -value ^b
	Control (n=22)	Test (n=22)	
Skin depressions volume (mm ²)	5.024 $\pm$ 1.994	4.987 $\pm$ 1.792	.980
Density of dermis (Density, %)	12.199 $\pm$ 1.802	12.517 $\pm$ 2.042	.596
Skin sagging (ratio)	0.792 $\pm$ 0.118	0.810 $\pm$ 0.108	.599
Double chin (cc) ^c	-	-	-
Facial swelling (cc) ^c	-	-	-

a. Standard Deviation (SD)

b. Test of Homogeneity was conducted by Mann-Whitney U test, Independent *t*-test based on the results of the normality test.

c. Statistical analysis was not valid because didn't divide the control and test area

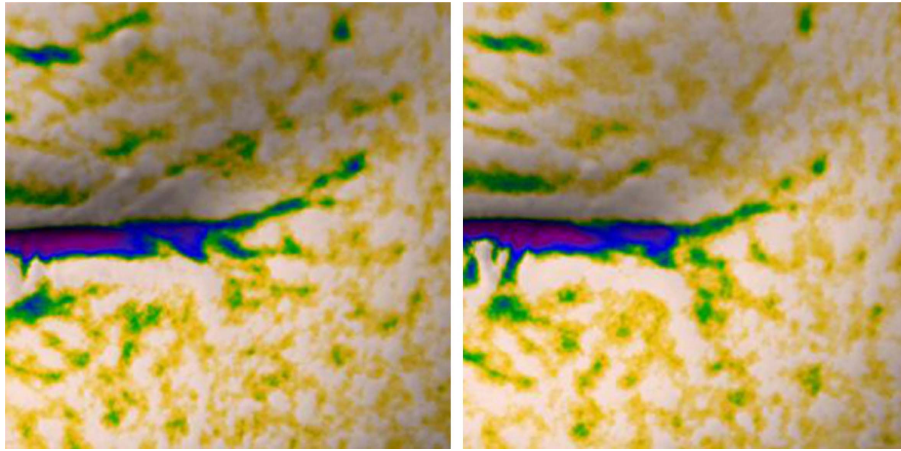


Fig. 2. Changes in skin volume (outer corner of eye) of the test area.

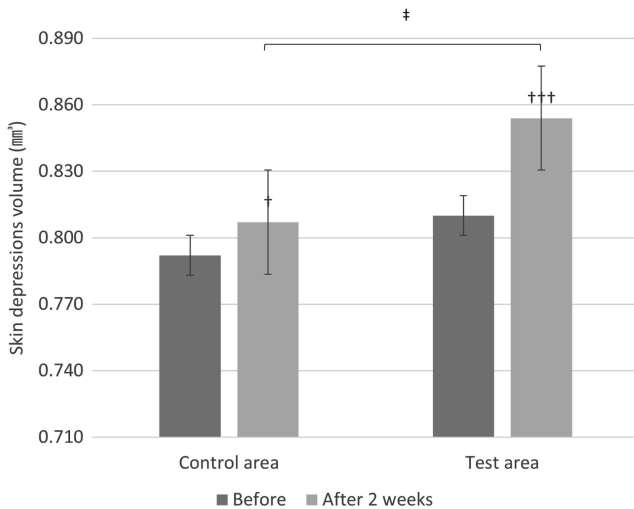


Fig. 3. Changes in skin volume (outer corner of eye) of the control and the test area.

††† $p < .001$, † $p < .05$ by Wilcoxon signed-rank test

‡ $p < .05$ by Independent t -test, § $p < .05$ by Mann-Whitney U test

력 감소가 있다. 본 연구에서는 미세전류 자극으로 콜라겐 생성, 탄력 증진을 유도하여 결과적으로 주름부위의 피부 볼륨도 개선이 가능한지 확인하고자 하였고, 그 결과 실험군이 대조군

에 비해 우세한 개선 효과를 나타내었다. 이러한 결과를 단순히 미용기기가 화장품의 흡수를 도와 더 개선된 것으로 해석할 수도 있다. 그러나 두 군 간의 차이가 유의미하고, 미세전류 자극 패치와 화장품의 병용 사용과 미세전류 자극 패치 단독 사용을 비교하여 미세전류 자극만으로도 피부 개선 효과가 있음을 확인한 관련 연구(Cho et al., 2016) 등을 고려했을 때 눈가주름 피부 볼륨 개선에 미세전류 자극이 유의한 영향을 준 것은 확실해 보인다.

2) 진피치밀도 평가 결과

DUB SkinScanner를 이용하여 진피치밀도를 측정 및 평가한 결과는 Fig. 4, Table 3과 같다. 진피치밀도가 실험군에서 사용 전 12.517에서 2주 사용 후 13.214로 유의하게 증가하였고($p < .001$), 대조군에서 사용 전 12.199에서 2주 사용 후 12.506으로 유의하게 증가하였다($p < .05$). 분석 결과 대조군에서 2주 사용 후 2.526% 증가한 것에 비해 실험군에서 2주 사용 후 5.416% 증가로 더 높은 개선 효과를 보였고, 군간 통계 결과도 두 군 간의 변화 차이가 유의한 것으로 나타났다($p < .05$)(Fig. 5).

진피는 콜라겐, 탄력섬유 등으로 구성되어 있으며, 노화로 콜라겐과 탄력섬유의 합성이 감소함에 따라 피부 탄력도 감소하게 된다. 따라서 피부 탄력 개선의 목적으로 진피 내 콜라겐

Table 2. The evaluation results for changes in skin volume (outer corner of eye) of the control and the test area.

			Skin depressions volume (mm ³ , Mean±SD)	
			Control area	Test area
Before			5.024±1.994	4.987±1.792
After 2 weeks			4.750±2.048	4.376±1.646
In-group	p -value	Before – After 2 weeks	.021†	.000†
Between T-C groups	p -value	Before – After 2 weeks	.032‡	

† $p < .05$ by Wilcoxon signed-rank test

‡ $p < .05$ by Independent t -test

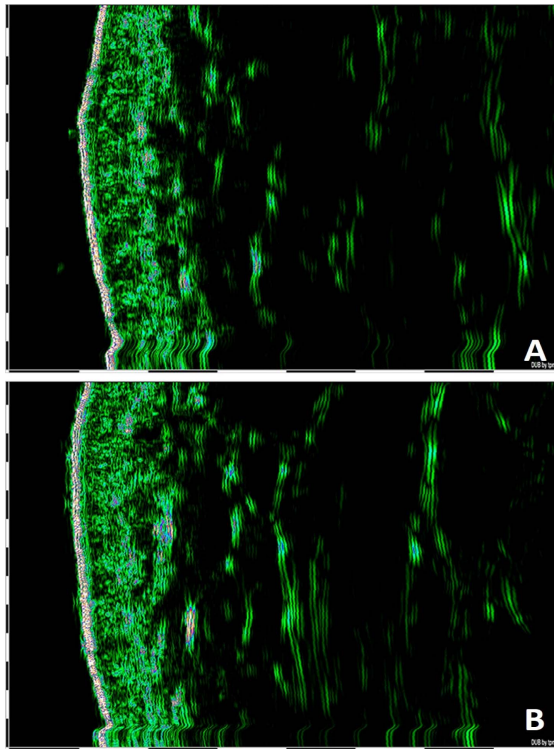


Fig. 4. Ultrasound image by using DUB Skin Scanner; before (A) and after two weeks of test products application (B).

의 생성에 관한 연구가 다방면으로 진행되어왔는데, 그 중 흰 쥐의 진피 내 콜라겐 생성에 전기자극이 도움을 준다는 결과를 확인한 연구가 있다(Jeong & Song, 2008). 본 연구에서는 탄력 지표로 진피의 치밀한 정도를 측정하였으며, 실험군의 유의미하고 우세한 결과 값은 미세전류가 진피층의 콜라겐 생성에 긍정적인 영향을 준 것이라고 해석할 수 있다.

3) 처진 볼부위 리프팅 평가 결과

F-ray와 Image PRO를 이용하여 처진 볼부위 리프팅을 평가한 결과는 Fig. 6, Table 4와 같다. 단축/장축 비율이 실험군에서 사용 전 0.810에서 2주 사용 후 0.854로 유의하게 증가하였고 ($p<.001$), 대조군에서 사용 전 0.792에서 2주 사용 후 0.807로

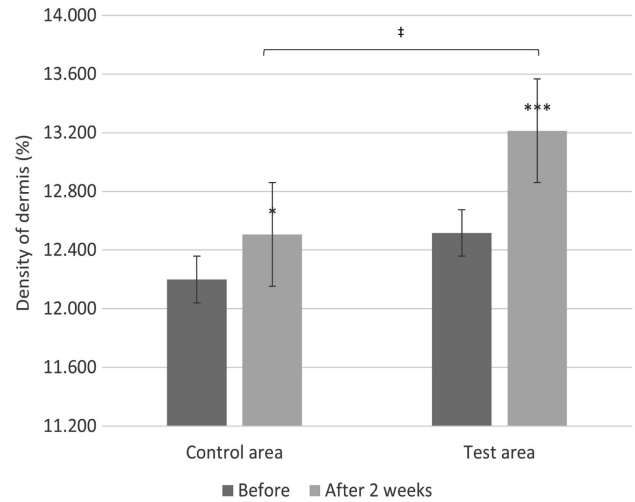


Fig. 5. Changes in Density of dermis of the control and the test area. *** $p<.001$, * $p<.05$ by Paired *t*-test
‡ $p<.05$ by Independent *t*-test

유의하게 증가하였다($p<.05$). 분석 결과 대조군에서 2주 사용 후 2.047% 증가한 것에 비해 실험군에서 2주 사용 후 5.315% 증가로 더 높은 개선 효과를 보였고, 군간 통계 결과도 두 군 간의 변화 차이가 유의한 것으로 나타났다($p<.05$)(Fig. 7).

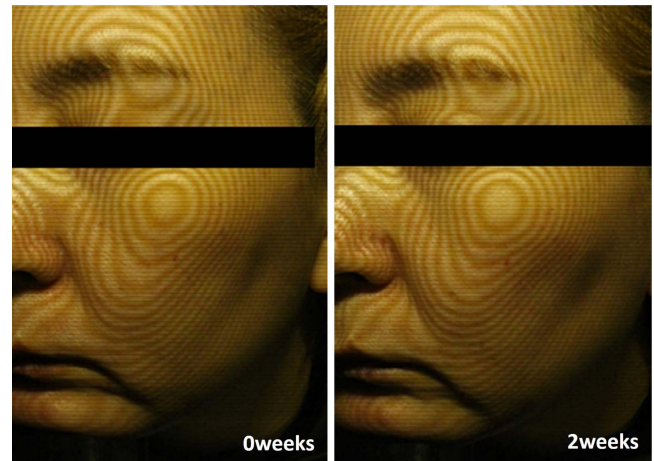


Fig. 6. Changes in skin sagging of the test area.

Table 3. The Evaluation Results for Changes in Density of Dermis of the Control and the Test Area.

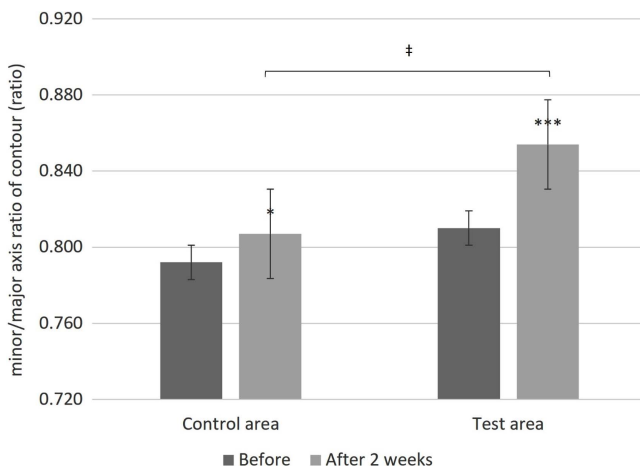
			Density of dermis (% , Mean±SD)	
			Control area	Test area
Before			12.199±1.802	12.517±2.042
After 2 weeks			12.506±1.933	13.214±2.331
In-group	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.028*	.000*
Between T-C groups	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.046‡	

* $p<.05$ by Paired *t*-test

‡ $p<.05$ by Independent *t*-test

Table 4. The Evaluation Results for Changes in Skin Sagging of the Control and the Test Area

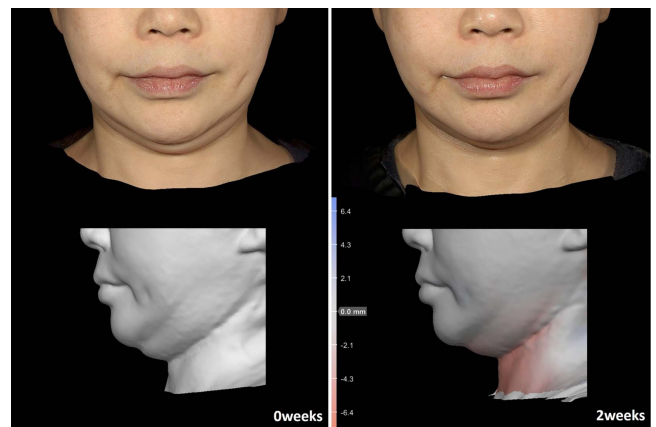
			Minor/major axis ratio (Mean±SD)	
			Control area	Test area
Before			0.792±0.118	0.810±0.108
After 2 weeks			0.807±0.115	0.854±0.123
In-group	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.042*	.000*
Between T-C groups	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.018†	

p*<0.05 by Paired *t*-test†*p*<0.05 by Independent *t*-testFig. 7.** Changes in skin sagging of the control and the test area.****p*<.001, **p*<.05 by Paired *t*-test†*p*<.05 by Independent *t*-test

중주파 전기근육자극은 근육의 수축, 이완을 통해 운동효과를 발생시켜 근육을 강화하는데 효과적이라고 알려진 바 있다 (Gerovasili et al., 2009). 본 연구에서는 안면 근육의 활성을 증가시켜 탄력 개선에 도움을 줄 수 있는지 확인하고자 탄력 저하 지표 중 하나인 피부의 처짐 정도를 관찰하였다. 그 결과 실험군에서 유의미한 결과를 나타냈으며 대조군과 유의한 개선 차이를 보여 중주파 전기근육자극이 처진 볼부위 리프팅 개선에 효과가 있음을 확인하였다.

4) 처진 이중턱 리프팅 평가 결과

VECTRA H2를 이용하여 처진 이중턱 리프팅을 평가한 결과는 Fig. 8, Table 5와 같고, 피부 부피 변화량이 실험군에서 2주

**Fig. 8.** Changes in double chin of the test area.

사용 후 -1.214 cc 로 유의하게 감소하였다(*p*<.05).

노화 양상 중 하나인 이중턱은 피부 탄력 저하와 피하 조직층의 얇아짐에 기인하며, 늘어진 피부가 겹치면서 지방이 축적되고 피부와 근육은 탄력이 떨어지는 반면 하악골은 흡수되어 발생한다(Park et al., 2012). 이는 기능적인 문제보다 미관상의 목적으로 관리를 요하는 부분으로, 주로 수기마사지나 도구 등을 이용하여 관리되어 왔다. 그러나 기존 관리방법으로는 심부층을 자극하기 어려우며 개인의 숙련도에 따라 원하는 결과를 얻지 못할 수 있다는 단점이 있다(Ahn, 2010). 따라서 심부층을 효과적으로 마사지할 수 있는 전기자극을 이용한 미용기기의 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 본 연구에서도 중주파의 근육 자극을 통해 피부와 근육에 탄력을 주어 처진 이중턱을 개선할 수 있는지 평가하고자 하였다.

본 연구에서는 병용 시의 결과만 평가했지만 상기한 처진 볼

Table 5. The Evaluation Results for Changes in Double Chin

			Skin volume change (Δcc, Mean±SD)
ΔVolume _i			-1.214±2.599
In-group	<i>p</i> -value	ΔVolume _i	.045*

ΔVolume_i=Skin volume of test area(after 2 weeks) – Skin volume of test area(before)**p*<0.05 by Paired *t*-test

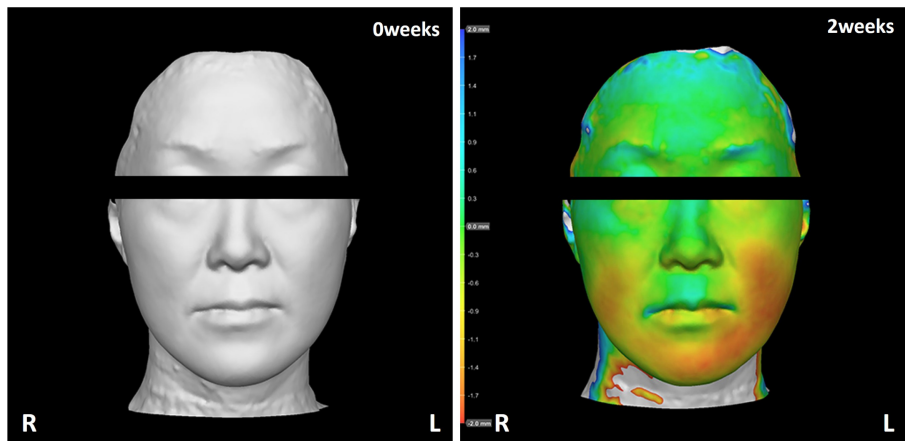


Fig. 9. Changes in facial swelling of the control/test area (R: Control area/L: Test area).

부위 리프팅 평가 결과에서도 확인했듯이 중주파가 처진 피부에 도움을 줄 수 있다는 점, 선행연구에서 화장품만 사용한 대조군의 경우 4주 사용 후 유의한 개선 결과를 얻지 못했다는 점으로 봤을 때 단순히 화장품의 사용으로는 개선이 어려운 이 중턱부위의 처짐 정도 개선에 미용기기가 도움을 주었으리라 예상할 수 있다.

5) 안면 붓기 완화 평가 결과

VECTRA H2를 이용하여 안면 붓기 완화를 평가한 결과는 Fig. 9, Table 6과 같다. 피부 부피 변화량이 실험군에서 2주 사용 후 -0.218 cc로 유의하게 감소하였고($p<.05$), 대조군에서는 2주 사용 후 유의한 차이를 보이지 않았다($p>.05$). 또한 군간 통계 결과도 두 군 간의 변화 차이가 유의한 것으로 나타났다($p<.05$)(Fig. 10).

위 결과에서 미용기기의 물리적인 자극으로 인한 붓기 완화도 무시할 수 없으나 미용기기의 프로브 디자인이 평평한 형태로 마사지에 최적화된 팔사 형태만큼의 물리적인 마사지 효과를 기대하기 어려운 상황인 것을 고려했을 때, 중주파 전기근육자극이 붓기 완화에 더 큰 영향으로 작용했을 것으로 사료된다. 특히 중주파는 근육 자극을 통해 혈류량 증진에도 도움을 주어 부종을 완화할 수 있는 것으로 알려져 있고(Yu et al.,

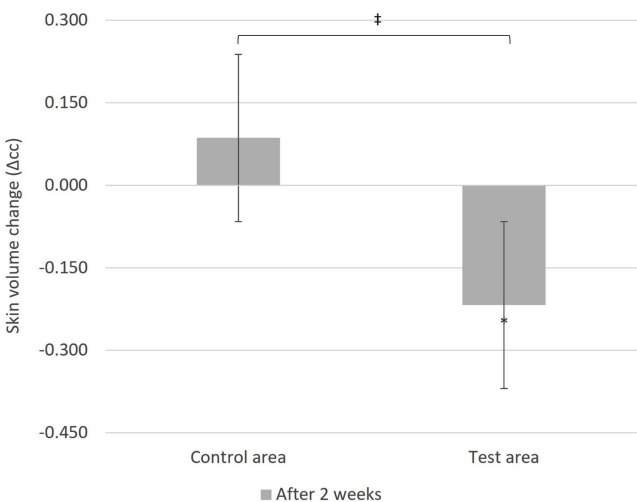


Fig. 10. Changes in facial swelling of the control/test area
* $p<.05$ by Paired t -test
‡ $p<.05$ by Independent t -test

2009), 선행연구에 비해 높은 주파수로 자극하여 피부 저항이 낮아짐에 따라 더 큰 에너지 전달이 되었을 것이라는 점에서도 표면적인 물리적 자극보다는 중주파 전기자극이 더 큰 영향을 주었다고 해석할 수 있다.

Table 6. The Evaluation Results for Changes in Facial Swelling of the Control and the Test Area

			Skin volume change (Δcc, Mean±SD)	
			Control area	Test area
ΔVolume ₁			0.086±0.450	-0.218±0.434
In-group	p -value	Before – Immediately after once application	.392	.033*
Between T-C groups	p -value	ΔVolume ₁	.032‡	

ΔVolume₁=Skin volume_(immediately after once application) – Skin volume_(before)
* $p<.05$ by Paired t -test
‡ $p<.05$ by Independent t -test

IV. 결 론

본 연구에서는 건강한 대한민국 성인 여성 44명을 대상으로 약 2주간 미세전류와 중주파 기능이 탑재된 미용기기 사용 후의 다양한 피부 개선 효과를 평가하였다.

우선 MC모드 사용 그룹에서는, 연구제품 사용 후 대조군과 비교하여 실험군에서 눈가주름 피부 볼륨과 진피치밀도의 개선이 더 뚜렷하게 관찰되었다. 두 지표 모두 피부 탄력 저하 및 노화에서 비롯한 것인데, 앞서 서론에서 언급한 선행연구들을 통해 전류 자극으로 촉진된 ATP 생성 효율이 콜라겐 I 합성 활성화로 이어지고, 궁극적으로 관련된 피부 노화 지표에 긍정적인 변화를 준 것으로 사료된다.

또한 EMS모드 사용 그룹에서 연구제품 사용 후 대조군과 비교하여 실험군에서 처진 볼부위의 리프팅 효과와 안면 붓기 완화를 더 뚜렷하게 관찰할 수 있었고, 처진 이중턱의 리프팅 효과 또한 확인하였다. 앞선 저자들의 선행 연구(Shin et al., 2022)에서도 유사한 평가를 진행 하였으나, 금번 연구에서는 각 그룹별 연구대상자를 20명 이상으로 진행, 4주에서 2주로의 연구기간 단축이 있었다. 변화된 연구 조건에도 대조군 대비 유의한 개선 양상의 연구결과가 도출된 것을 보아, 중주파 전기근육자극을 통한 피부 개선 효과에 대해 재차 입증할 수 있었다. 특히 본 연구에서 사용된 피부 미용기기는 이전보다 높은 주파수로 변화되어 더 긍정적인 결과를 도출할 것으로 기대했는데, 연구조건의 변화로 정확한 비교는 어려우나 처진 볼부위 리프팅 평가에서 동일 주차와 비교했을 때 더 높은 개선율을 보였다. 처진 이중턱 리프팅의 경우 동일 주차를 비교했을 때 개선 정도가 다소 감소하였으나, 선행연구에서 사용한 미용기기의 프로브 모양은 팔사 형태였기 때문에 물리적인 마사지 효과 또한 무시할 수 없었을 것으로 사료된다.

종합적으로 보았을 때, 선행연구의 처진 볼부위 리프팅의 4주차 개선율 보다 본 연구의 2주차 개선율이 더 높고, 안면 붓기 완화에서의 효과도 확인한 점을 고려하면 중주파 주파수 향상이 더 긍정적인 결과에 영향을 주었다고 볼 수 있다.

미세전류와 중주파는 본래 의료 목적으로 주로 사용되어왔기 때문에 건강인을 대상으로 한 논문은 극히 드문 상황에서, 두 기능을 탑재한 가정용 미용기기가 건강인을 대상으로 한 피부 개선 효과 연구에서 유의미한 결과를 나타냈다는 것은 주목할 만하다.

다만 본 연구는 2주라는 짧은 기간 동안 진행되었으며 연구 대상자의 수, 성별, 연령대의 폭 또한 전반적으로 크지 않았기 때문에, 결과를 일반화 하기는 어렵다는 제한점이 있다. 따라서 추후에는 더욱 광범위한 그룹을 대상으로, 긴 시간을 가지고 후속 연구를 진행할 필요가 있다. 또한 각 모드별 동작 강도를 달리하여 단계별로 유의미한 효과 차이가 존재하는지 비교하는 연구 또한 진행되면 좋을 것으로 사료된다.

최근 급격하게 증가하고 있는 홈-뷰티(Home-beauty) 시장과 관련 소비자 니즈에 따라, 일반인이 가정 내에서 간편하게 사용 가능한 피부 미용기기 및 접촉할 수 있는 다양한 기전 연구를 통해 보다 넓은 시장이 형성되고 국제 시장에서의 경쟁력이 강화되기를 기대한다.

References

- Ahmad, M. F., & Hasbullah, A. H. (2015). The Effects of Electrical Muscle Stimulation (EMS) towards Male Skeletal Muscle Mass. *World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering*, 9(12), 864-873.
- Ahn, K. M., Hong, K. H., Lee, J. S., & Shin, K. O. (2010). A study on regulation of sebum· moisture, elasticity and edema in face by combination of manual & jade massage. *The Journal of Cosmetological Science*, 6(4), 337-346.
- Cheng, N., Van Hoof, H., Bockx, E., Hoogmartens, M. J., Mulier, J. C., De Dijcker, F. J., Sansen, W. M., & De Loecker, W. (1982). The Effects of Electric Currents on ATP Generation, Protein Synthesis, and Membrane Transport in Rat Skin. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, Nov-Dec(171), 264-272. doi: 10.1097/00003086-198211000-00045
- Cho, S. K., Kim, S. G., Kim, Y. M., Park, S. K., Lee, C. H., & Kim, H. S. (2016). Clinical Test for Evaluation of Effectiveness of the Micro-current Stimulation in Facial Skin Care. *Journal of Biomedical Engineering Research*, 37, 195-207. doi: 10.9718/JBER.2016.37.5.195
- Cristina, C., Mauricio, V. S., Consuelo, G. Ramon, S., Albert, S., Nuria, A., & Raquel, D. (2022). Emulating microcurrent devices for the next dimension in facial sculpting. *Society of Cosmetic Chemists*, 212, 668-1500.
- Dayan, E., Chilukuri, S., Bucky, L., Bharti, G., Gold, M. H., & Rohrich, R. (2022). Combination non-invasive radiofrequency and electrical muscle stimulation: A synergistic combination for body contouring. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(S1), S29-S36. doi: 10.1111/jocd.15393
- Gerovasili, V., Stefanidis, K., Vitzilaios, K., Karatzanos, E., Politis, P., Koroneos, A., Chatzimichail, A., Routsis, C., Roussos, C., & Nanas, S. (2009). Electrical muscle stimulation preserves the muscle mass of critically ill patients: a randomized study. *Critical Care*, 13(5), doi: 10.1186/cc8123
- Goats, G. C. (1990). Interferential current therapy. *Physiotherapy Treatment Modalities*, 24(2), 87-92. doi: 10.1136/bjism.24.2.87
- Hong, C. E., Park, H. R., & Kim, K. Y. (2017). Purchase Behavior, Usage Behavior and Satisfaction of Home Use Skin Care Devices during Home Shopping: Focus on 20's Age Women. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 23(5), 1059-1070.
- Hu, X., & He, H. (2022). A review of cosmetic skin delivery. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 20(7), 2020-2030, doi: 10.1111/jocd.14037
- Hudlicka, O., Brown, M., Cotter, M., Smith, M., & Vrbova, G.

- (1977). The Effect of Long-Term Stimulation of Fast Muscles on Their Blood Flow, Metabolism and Ability to Withstand Fatigue. *Pflügers Archiv-European Journal of Physiology*, 367, 141-149.
- Jeong, M. A., & Song, I. Y. (2008). Effects of Electrical Stimulation on Type I Collagen mRNA and TGF- β 1 mRNA Expression in the Dermis. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 14(3), 992-1005.
- Kavanagh, S., Newell, J., Hennessy, M., FRCPI, & Sadick, N. (2012). Use of a neuromuscular electrical stimulation device for facial muscle toning: a randomized, controlled trial. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 11(4), 261-266. doi: 10.1111/jocd.12007
- Kim, J. W. (2022). A Study on Patent Information Analysis on Beauty Tech Technology. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 28(5), 1135-1143. doi: 10.52660/JKSC.2022.28.5.1135
- Kim, S. K., Kim, J. K., Seo, D. B., & Lee, S. J. (2012). Beneficial Effect of Coumestrol on Ultraviolet B-Induced Skin Photoaging through Mitochondrial Biogenesis. *Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea*, 38(3), 237-245.
- Kumar, N., Kumar, P., Badagabettu, S. N., Kudva, R., Surendran, S., & Adiga, M. (2015). Collagen and Elastic Fiber Content Correlation Analysis between Horizontal and Vertical Orientations of Skin Samples of Human Body. *Dermatology Research and Practice*, 2015, 1-8. doi: 10.1155/2015/692196
- Nakaya, K., Matsuura, K., Sudo, S., & Yamanaka, A. (2022). The effects of electrical muscle stimulation on facial muscles: Volume change of facial muscles measured with magnetic resonance imaging. *Japanese Society of Radiological Technology*, 69(831), 40-47.
- Oh, S. J. (2023). Beauty Tech; The Present and Future of Cosmetic Devices. *The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering*, 30(1), 34-39.
- Park, H. R. (2022). The Effect of Usage Behavior and Usage Satisfaction on Repurchase Intention of Facial Skin Care Devices: Focus on Skin Type. *The Korea Society of Beauty and Art*, 23(3), 161-185. doi: 10.18693/jksba.2022.23.3.161
- Park, J. S., Lee, J. W., & Lee, J. Y. (2011). The Effects of IFC and Ultrasound on the ROM and Pain in Patients with Chronic Back Pain. *Journal of the Korean Academy of Clinical Electrophysiology*, 9(1), 23-28. doi: 10.5627/KACE.2011.9.1.023
- Park, J. Y., & Bae, J. H. (2012). Understanding of the Aging Face. *Journal of Rhinology*, 87-90.
- Petrofsky, J. S. (2004). Electrical Stimulation: Neurophysiological Basis and Application. *Basic and Applied Myology*, 14(4), 205-213.
- Poltawski, L., & Watson, T. (2009). Bioelectricity and microcurrent therapy for tissue healing-a narrative review. *Physical Therapy Reviews*, 14(2), 104-114.
- Porcari, J. P., McLean, K. P., Foster, C., Kernoz, T., Crenshaw, B., & Swenson, C. (2002). Effects of Electrical Muscle Stimulation on Body Composition, Muscle Strength, and Physical Appearance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 16(2), 165-172.
- Sanice, F., Shirazi, H. R. G., Kalantan, K. K., Yazdanpanah, P., Soltani, A. R., Dabin, N., Shirazi, N. G., & Karimpour, F. (2012). Condiser of Micro-current's effect to variation of Facial Wrinkle trend. Randomized Clinical Trial Study. *Life Science Journal*, 9(3), 1184-1189.
- Shin, D. S., Park, M. J., Choi, Y. J., & Hur, Y. K. (2022). Effects of Medium Frequency EMS (Electrical Muscle Stimulation) At-home Beauty Device on the Facial Skin Improvement. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 28(5), 1031-1041. doi: 10.52660/JKSC.2022.28.5.1031
- Shuster, S., Black, M., & McVitie, E. (1975). The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. *British Journal of Dermatology*, 93, 639-643.
- Wanithakdeedecha, R., Apinuntham, C., Yan, C., Gulfan, M. C. B., & Wongdama, S. (2022). Efficacy and Safety of a Home-Use Combination of Radiofrequency, Light-Emitting Diode, and Microcurrent Device for Skin Rejuvenation: A Split-Face Study. *Thai Journal of Dermatology*, 38(4), 121-131.
- Yang, E. H., & Oh, Y. K. (2021). Effect of Sugar Stick Fascia Therapy on Changes in Face Size and Skin Condition. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 27(6), 1498-1505. doi: 10.52660/JKSC.2021.27.6.1498
- Yang, Z. Y., Lee, J. S., & Kim, K. Y. (2017). Induction of Minimum Erythema and Observation of Skin Color Change Depend on UVB Irradiation Dose. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 23(1), 43-54.
- Yu, J. H., Hwang, T. H., & Jeong, J. G. (2009). The Influence of Medium Frequency Currents According to Frequency on Sensory Threshold. *Journal of the Korean Academy of Clinical Electrophysiology*, 7(1), 23-27. doi: 10.5627/KACE.2009.7.1.023